

Rapport de Projet Analyse et Traitement d'Images



Réalisé par

Salma AHIZOUNE
Massy ARBADJI

avril 2025

Référent académique

Erwan Guillou

Travail réalisé :

D'abord, on a transformé l'image RGB en niveaux de gris. Ensuite, on s'est appuyé sur l'histogramme pour repérer les plages de valeurs et ainsi pouvoir découper les différentes pièces.

Finalement on a décidé d'utiliser une autre méthode qui consistait à transformer l'image RGB en image HSV, pour nous permettre de tout simplement supprimer le fond orange.

En regardant la documentation d'OpenCV, on est tombé sur la fonction `cv2.adaptiveThreshold`, qui binarise l'image et comme on était plus à l'aise avec son fonctionnement, on a préféré l'utiliser.

Ensuite, on a appliqué des opérations d'érosion et de dilatation pour nettoyer un peu l'image et la rendre plus cohérente avec le résultat qu'on cherchait.

On a utilisé la morphologie de deux manières différentes:

1. La première où on a utilisé les fonctions `erode` et `dilate`, et qui donnent comme résultat une image qui détecte seulement deux pièces au bord de l'image.
2. La deuxième où on a utilisé `cv2.morphologyEx`, qui faisait le travail pour nous, ce qui a donné comme résultat une image avec des meilleurs contours des pièces du puzzle.

On a donc choisi de garder la deuxième image pour la reconnaissance des pièces.

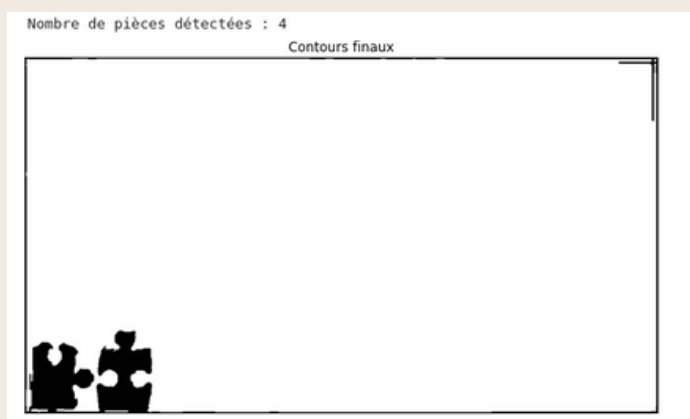


image avec erode et dilate

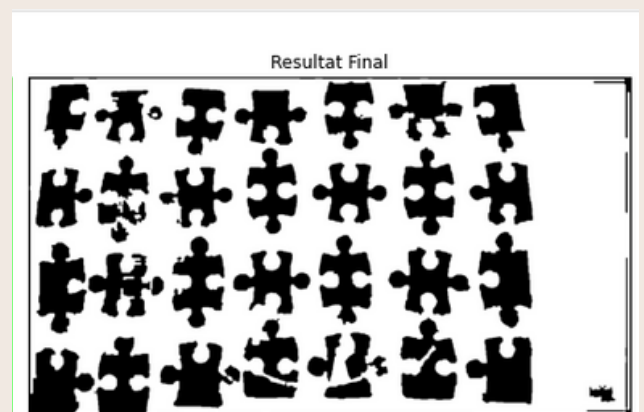


image avec `cv2.morphologyEx`

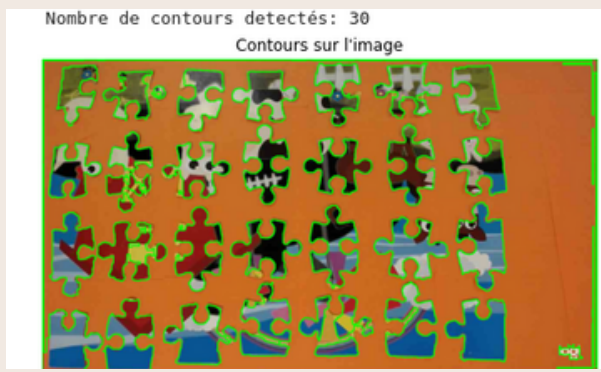
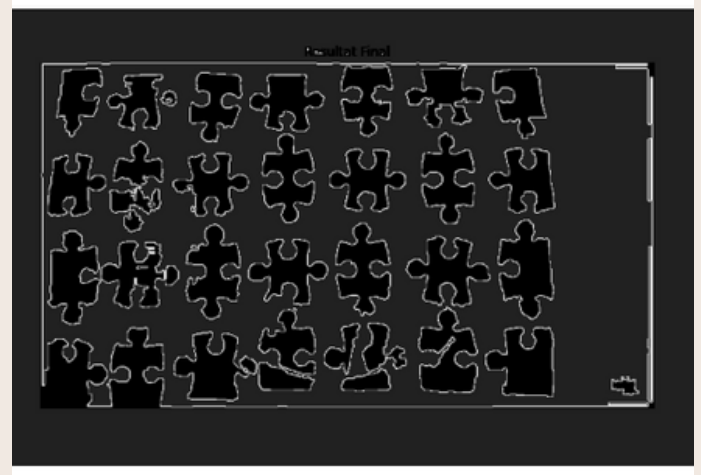
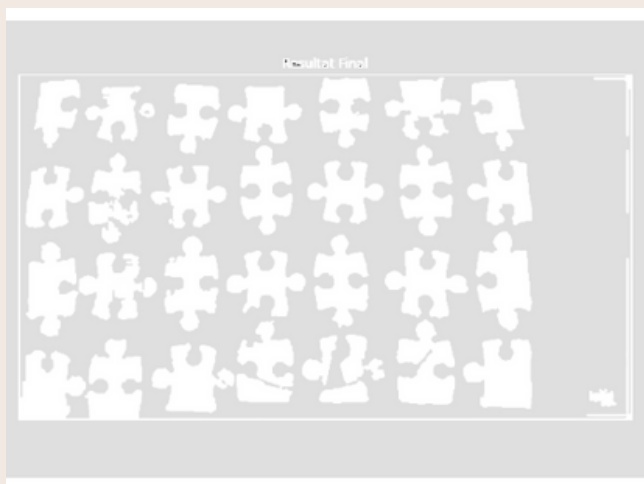


image qui utilisée pour debugger
la fonction et s'assurer que les
bordures sont bien dessinées

Ensuite on a essayé d'identifier indépendamment les pièces, les unes des autres. Pour cela on a tenté de faire visualiser les pièces du puzzle sous forme de nuances de gris en fonction de leur position verticale dans l'image, avec un fond noir. Malheureusement on a pas réussi à le voir sur les images, on a donc décidé de forcer le fond en noir comme sur la deuxième image ci dessous.



Ce qu'on aurait aimé faire de plus, c'est de réaliser les bonus, car cela nous aurait permis de découvrir une autre méthode pour atteindre un résultat similaire, et même meilleur, en explorant différentes approches pour traiter et analyser les pièces du puzzle de manière plus indépendante.